

MAM · 样本比例与置信区间 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 29 道真题 marking key + 考试报告（几乎每年都点名「会算不会解释」）。原题见 [topics/07_Sample_Proportions_CI.pdf](#)。文中数值例已用 Python 验算。审校状态：已经过一轮独立审校并按意见修订（见 [审校记录.md](#)）。

公式卡

- $\hat{p} = x/n$ ； $\hat{p}$ 的近似分布： $\hat{p} \sim N(p, p(1-p)/n)$ (n 足够大时)。
- 置信区间： $\hat{p} \pm z \cdot \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ ；误差范围 $E = z \cdot \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ ；区间宽度 = $2E$ 。
- z 值：90% $\rightarrow$ 1.645, 95% $\rightarrow$ 1.960, 99% $\rightarrow$ 2.576。
- 由区间反推： $\hat{p} = (\text{上界} + \text{下界})/2$, $E = (\text{上界} - \text{下界})/2$ 。
- 样本量： $n = z^2 \hat{p}(1-\hat{p})/E^2$ 。求最小样本量 (minimum / guarantee / ensure margin at most ...) 一律用 $\hat{p} = 0.5$ (最坏情况)，即使前面已经算出 $\hat{p}$ (2023A-Q7(c)、2024A-Q10(f)、2025A-Q16(e) 的 key 都这样；2023 报告专门提醒)。只有题目明确要求用某个样本比例时才代入它 (2016A-Q10(d): "Using the sample proportion of the survey...")。

阅卷组提醒 (这一章报告写得最多)

1. 根据区间下结论时必须表态 (2023 报告)：不能用「无法 100% 确定」来回避结论。例 (2024A-Q11(b))：「The claimed value 0.74 lies inside the 95% CI (0.652, 0.748), so there is insufficient evidence to reject the claim.」
2. 偏差题要具体 (2022–2024 报告)：说出偏差来源 + 解释哪一类人更可能或更不可能被抽到 + 结合语境。时间和地点是两个不同的偏差来源，不要合并成一条。
3. 样本量要向上取整；反推样本量时四舍五入到最近整数 (两者区别见题型 4)。
4. 「95% 置信」的含义：如果重复抽样很多次，大约 95% 的区间会包含真实 p ；某一个具体区间要么包含、要么不包含 p 。

题型 1：写出 $\hat{p}$ 的分布并求概率

识别：「What is the (approximate) distribution of the sample proportion?」「 $P(\hat{p} < 0.58)$ 」。

思路 (3 分模板)：✓ 「approximately normal (since n is large)」✓ 均值 = p ✓ 方差 $p(1-p)/n$ (或写标准差)。然后用 normCdf 计算，写出概率表达式。何时不能用正态近似：分布图明显右偏、 n 小、 np 太小 (2023A-Q10(a): $n = 36$ 、 $p = 0.05$ ，图像不对称 $\Rightarrow$ 不合适)。(a) 的理由写「不对称」即可。(b) 换成 $n = 500$ 、问人数 X ，所以用二项；(c) 在 $n = 500$ 时又可以用正态近似。样本量增大会怎样： $\hat{p}$ 的标准差变小、分布更集中，所以 $P(\hat{p} \leq 0.03)$ 会增大 (2017A-Q18(d)(ii)：两点分别给「SD 减小」和「分布更集中 $\Rightarrow$ 概率更高」)。

真题：2016A-Q14(b)、2017A-Q18(d)、2018A-Q17(a)(b)、2019A-Q13(a)、2020A-Q12(b)(c)、2021A-Q11(a)(b)、2022A-Q13(a)、2023A-Q10、2024A-Q10(b)、2025A-Q10(d)。

题型 2：计算置信区间与误差范围

思路： $\hat{p} \rightarrow$ 选对 $z \rightarrow$ 代入公式 (或用 CAS 的 1-Prop z Interval) $\rightarrow$ 按要求保留小数。例 (2023A-Q7)：76/200 = 0.38, 95% CI $\approx$ (0.3127, 0.4473)。假设： $\hat{p}$ 近似正态 (n 足够大) ——2016A-Q10(a) 的 key 要求写这一条；随机抽样可作补充。

真题：2016A-Q10、2017A-Q18(b)(c)、2018A-Q17(e)、2019A-Q8、2020A-Q12(d)(e)、2021A-Q11(d)(e)、2023A-Q7(b)、2024A-Q9(a)、2025A-Q16(b)(c)。

题型 3：用置信区间检验说法 ★ 每年都有

标准两句话 (key 的 2 分)

1. 「The claimed proportion $p = 0.6$ is not within the 95% confidence interval (0.4562, 0.5438).」
2. 「Therefore there is sufficient evidence (at the 95% level) to conclude that the claim is incorrect / that

Tina is unlikely to be correct.]

反过来，如果说法的值落在区间内：「not enough evidence to conclude that the proportion has changed」。比较两个区间（2020A-Q12(f)）：两个区间重叠 $\Rightarrow$ 没有充分证据说明财务建议降低了失败率。为什么真实值不在区间里，也不一定是算错了（2019A-Q8(b)、2021A-Q13(g)）：「Not all 95% confidence intervals contain the true proportion; about 5% will not, and this may be one of them.」

区分两种问法（2025 报告：statistical significance, as distinct from proving a result）：

- 问「is it different / what does it suggest」 $\Rightarrow$ 按上面的两句话表态。
- 问「does it **prove** the claim is incorrect / was a mistake made」 $\Rightarrow$ 回答 **No**：区间不能证明任何事，并非所有区间都包含 p ，不知道这个区间是不是没包含 p 的那一部分（2025A-Q15(f)）。

二项分布的假设题（2020A-Q12(h) 4 分、2021A-Q11(g) 3 分；2020 报告点名答得差）：写出假设（各对象独立、概率 p 相同且不变） $\rightarrow$ 结合语境判断是否合理 $\rightarrow$ 给出理由。

真题：2016A-Q20(f)、2017A-Q12(e)、2018A-Q17(f)、2020A-Q12(f)、2021A-Q11(f)、2022A-Q12(g)、2023A-Q12(e)、2023A-Q13(d)、2024A-Q10(d)、2024A-Q11(b)、2025A-Q16(f)。

题型 4：样本量 / 由区间反推 ★

A. 求最小样本量（向上取整）

- 「within 0.01 with 95% confidence」 $\Rightarrow n = 1.96^2 \times 0.25 / 0.01^2 = 9604$ （用 CAS 的精确 z 得 9603.6，向上取整也是 **9604**）（2019A-Q14(a)）。
- 2023A-Q7(c)：前面已算出 $\hat{p} = 0.38$ ，但求「至少多少只鸟」仍用 0.5 $\Rightarrow n = 2400.9 \Rightarrow$ **2401**（代 0.38 会得 2263，丢分）。
- 2018A-Q13(b)：99%、 $E = 0.08 \Rightarrow n = 259.2 \Rightarrow$ **260**（key 原话：rounds up to 260）。
- 2018A-Q13(a) 要求用微积分证明 $\hat{p} = 0.5$ 时误差最大： $E \propto \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))}$ ，求导令其为 0 $\Rightarrow \hat{p} = 0.5$ ，再用二阶导或符号表确认是最大。

B. 由区间反推 $\hat{p}$ 、 E 、 n 、人数（四舍五入到最近整数）

- 2024A-Q11： $\hat{p} = 0.70$ ，宽度 0.096 $\Rightarrow E = 0.048 \Rightarrow n = 1.96^2 \times 0.21 / 0.048^2 = 350.1 \Rightarrow$ **350**。
- 2018A-Q13(c)：(0.342, 0.558) $\Rightarrow \hat{p} = 0.45$ ， $E = 0.108 \Rightarrow n \approx 140.8 \Rightarrow 141$ ，人数 $\approx 0.45 \times 141 \approx 63$ 。
- 2022A-Q13(d)、2023A-Q12(c)(d)：已知区间和 n ，反求置信水平：先求 E ，再求 $z = E/SE$ ，最后由 z 得到置信水平（如 $z = 1.645 \Rightarrow 90\%$ ）。

C. 比例关系（CF）： $E \propto 1/\sqrt{n} \Rightarrow$ 误差减半需要 $n \times 4$ （2017F-Q4）；宽度变为 $1/3$ 需要 $n \times 9$ （2018F-Q5：200 $\rightarrow$ 1800）。

真题：2016A-Q10(d)、2017F-Q4、2018A-Q13、2018F-Q5、2019A-Q14、2020A-Q14、2022A-Q12(f)、2022A-Q13(d)、2023A-Q7(c)、2024A-Q10(f)、2024A-Q11(a)、2025A-Q16(e)。

题型 5：影响区间宽度的因素

变化	区间宽度	原因
n 增大	变窄	$SE = \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$ 变小
置信水平提高（90% $\rightarrow$ 99%）	变宽	z 变大
$\hat{p}$ 更接近 0.5	变宽	$\hat{p}(1-\hat{p})$ 变大（2025A-Q16(d)(iii)： $\hat{p}$ 远离 0.5 $\Rightarrow E$ 减小）

答题时要同时写「方向 + 原因」（2019A-Q14(b) 4 分：两个因素各占「因素」1 分、「影响」1 分）。若 n 变为 4 倍，宽度减半（2021A-Q13(f)）。

真题：2016A-Q14(c)、2019A-Q14(b)、2020A-Q12(g)、2021A-Q13(d)(f)、2022A-Q12(e)、2023A-Q12(f)、2024A-Q10(e)、2024A-Q11(c)、2025A-Q16(d)。

题型 6：抽样偏差 ★ 多数年份都有

写法模板（通常每个来源 1-2 分：指出来源 + 解释）

1. 指出来源: location (只在商场/图书馆外)、time (工作日上午、午餐时间)、self-selection (自愿回答)、wording (问题带引导性, 如「or an inferior brand?」)、sampling frame (只打手机号码、只抽转诊病历)、convenience (最先印出的 200 本、最新那台印刷机)。
2. 解释哪类人更多或更少被抽中, 并结合语境: 时间和地点要分成两条写 (2022 报告)。例 (2020A-Q14(c)) :

- Location: 「Surveying outside the library over-represents people who already use the library, so $\hat{p}$ would overestimate the proportion of residents who use it.」
- Time: 「Surveying only at lunchtime under-represents residents who work or study during the day and cannot be there then.」

改进方法: 在整个总体 (整周、全部四台印刷机) 上随机抽样; 用随机数选出时间和对象。

真题: 2017A-Q12(a)、2018A-Q17(c)、2019A-Q13(b)(c)、2020A-Q14(c)、2022A-Q13(b)、2023A-Q7(d)、2024A-Q10(a)、2025A-Q16(a)。

题型 7: 区间个数的二项分布

识别: 「20 students each compute a 90% CI. X = number of intervals containing the true proportion.」 思路: $X \sim \text{Bin}(20, 0.9)$, $E(X) = 18$, $\text{Var}(X) = 1.8$; 「3 个区间不包含 p 」 $\Leftrightarrow X = 17$ (2024A-Q9(d) 的 key 有 1 分给这一转换)。 真题: 2016A-Q20(d)、2024A-Q9(b)-(d)。
